

Questões-aula

4. Fatorização de polinómios

Nome da Escola _____	Ano letivo 20____-20____	Matemática 9.º ano	
Nome do Aluno _____	Turma _____	N.º _____	Data _____
Professor _____	_____	_____	_____-_____-20____

Questão-aula 7

1 Completa os espaços de modo a tornares as igualdades verdadeiras.

1.1. $\frac{1}{3}x^2y - xy^2 + 3xy = \text{_____} \left(\frac{1}{3}x - y + 3 \right)$

1.2. $3x^5y^2 - \text{_____} + \text{_____} = 3xy^2 (\text{_____} - 2xy + 1)$

1.3. $\text{_____} + \frac{3}{2}a^2 - 3\sqrt{2}a = 3a(a^2 + \text{_____} - \text{_____})$

1.4. $3k\pi a^4 + \text{_____} = 3a^2 \left(\text{_____} + \frac{1}{2}a \right)$

Questão-aula 8

1 Fatoriza cada um dos seguintes polinómios.

1.1. $(x+2)^2 - (2x+1)(x+2)$

1.2. $(x-3)(4-x) - (7+2x)(x-3)$

1.3. $(x+7)^2 - 25$

1.4. $-2\left(-x + \frac{1}{2}\right) - x\left(-x + \frac{1}{2}\right)^2$

1.5. $-(x+7) - x(3-x)(x+7)$

1.6. $(-x + \pi)^2 - 9\pi^2$

2 Na figura ao lado, estão representados dois quadrados, um de lado $x+1$ e outro de lado 4.

Escreve a expressão que representa, na forma fatorizada, a área da parte colorida da figura.

